

广东省金辉工业设备安装有限公司



焊接工艺评定报告

报告编号: HP/P-2023-01

预焊接规程编号: pWPS-2023-01

焊接方法: GTAW+SMAW

材质/规格: 20# / Φ 219*7

编制: 李帅朋

审核: 丁文斌

批准: 张其昌

评定日期: 2023.11.02

目录

[illegible]

预焊接工艺规程 (pWPS)

表格编号: JH/QR49

共 2 页 第 1 页

单位名称: 广东省金辉工业设备安装有限公司

预焊接工艺规程编号: pWPS-2023-01

日期: 2023-10-20

所依据焊接工艺评定编号: /

焊接方法: GTAW+SMAW (钨极氩弧焊+焊条电弧焊)

机械化程度 (手工、机动、自动) 手工

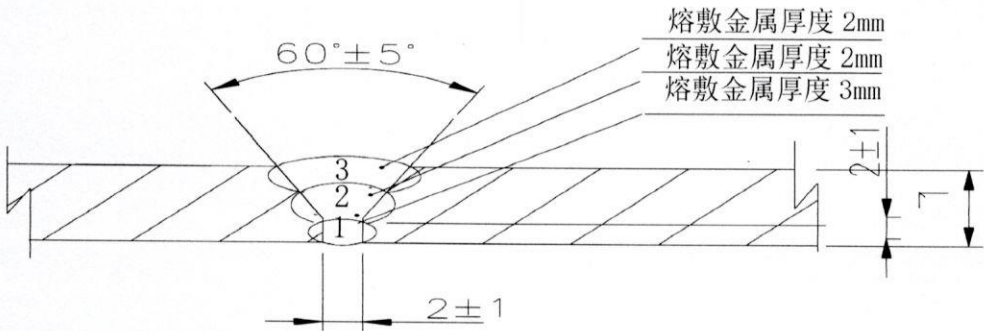
■焊接接头

坡口型式: V 型

衬垫 (材料及规格): 无

其他: /

简图: (接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序)



■母材

类别号: Fe-1 组别号: Fe-1-1 与类别号: Fe-1 组别号: Fe-1-1 相焊

材料代号: 20# 标准号: GB/T8163-2018 与材料代号: 20# 标准号: GB/T8163-2018 相焊

■厚度范围

对接焊缝焊件母材厚度范围: 1.5mm~14mm

角焊缝焊件母材厚度范围: 不限

管子直径、壁厚范围: 对接焊缝: 管径不限, 壁厚小于 14mm

角焊缝: 不限

对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围: GTAW≤6mm; SMAW≤8mm

角焊缝焊件焊缝金属厚度范围: 不限

其他:

■填充金属

焊材类别	碳钢焊丝	碳钢焊条	
焊材标准	NB/T47018.3-2017	NB/T47018.2-2017	
填充金属尺寸	Φ2.5	Φ3.2	
焊材型号	ER50-6	E4315	
焊材牌号 (金属材料代号)	CHG-56R	CHE427R	
填充金属类别	碳钢焊丝	碳钢焊条	
其他			

■耐蚀堆焊金属化学成分 (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Nb

其他:

注: 对每一种母材与焊接材料的组合均需分别填表。

■焊接位置

对接焊缝位置: 5G	立焊的焊接方向: 向上
角接焊缝位置: /	立焊的焊接方向: /

■预热

最小预热温度 (°C): /	最大道间温度 (°C): /
保持预热时间: /	加热方式: /

■焊后热处理

保温温度 (°C): /	保温时间范围 (min): /
--------------	-----------------

■气体

	气体种类	混合比 (%)	流量 (L/min)
保护气	氩气	99.9%	8-12
尾部保护气	/	/	/
背面保护气	/	/	/

■电特性

电流种类: 直流	极性: GTAW 直流正接、SWAW 直流反接
----------	-------------------------

焊接电流种类 (喷射弧、短路弧): 短路弧

焊接电流范围 (A): GTAW 110~120, SWAW 120~130	电弧电压 (V): GTAW 10~15, SWAW 25~30
--	----------------------------------

焊接速度范围 (mm/min): 5~7	焊丝送进速度 (mm/min): 无关
----------------------	---------------------

钨极类型及直径: 钨钨极 Φ2.4	喷嘴直径 (mm): Φ6~13
-------------------	------------------

焊接工艺参数

焊层 / 焊道	焊接 方法	填充材料		焊接电流		电弧电压 (V)	焊接速度 (cm/min)	线能量 (KJ/cm)
		牌号 (型号)	直径	极性	电流 (A)			
1	GTAW	CHG-56R	Φ2.5	直流正 接	110~120	10~15	5~7	
2	SWAW	CHE427R	Φ3.2	直流反 接	120~130	25~30	5~7	
3	SWAW	CHE427R	Φ3.2	直流反 接	120~130	25~30	5~7	

■技术措施

摆动焊或不摆动焊: 摆动焊	摆动参数: 焊工自己掌握
---------------	--------------

焊前清理和层间清理: 1. 焊前须将坡口两侧 20mm 范围内的油污、铁锈及其它杂质清除干净, 直至露出金属光泽。2. 每焊完一道缝后, 须彻底清除熔渣。

背面清根方法: /

单道焊或多道焊 (每面): 单道焊	单丝焊或多丝焊: 单丝焊
-------------------	--------------

导电嘴至工件距离 (mm): 7~9	锤击: /
--------------------	-------

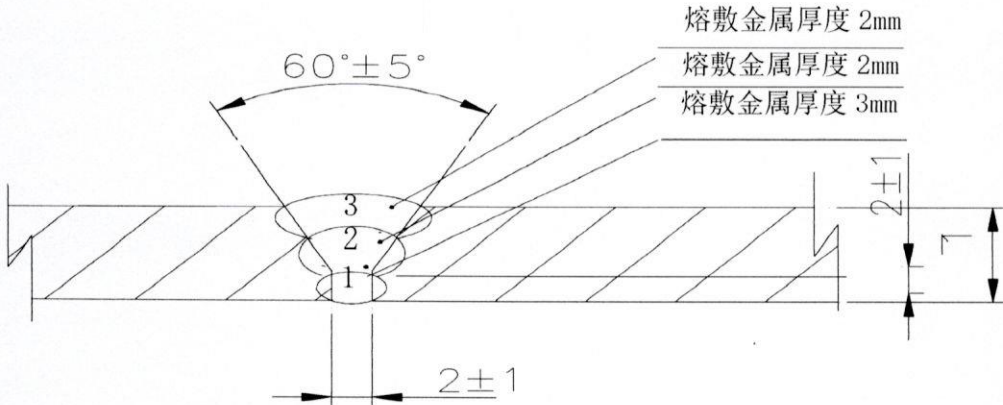
其他:

编制	李师朋	审核	丁文斌	批准	黎其昌
日期	2023 年 10 月 20 日	日期	2023 年 10 月 21 日	日期	2023 年 10 月 21 日

焊接工艺评定报告 (PQR)

表格编号: JH/QR50

共 3 页 第 1 页

单位名称: 广东省金辉工业设备安装有限公司				
焊接工艺评定报告编号: HP/P-2023-01		预焊接工艺规程编号: pWPS-2023-01		
焊接方法: GTAW+SMAW		机械化程度: 手工、机动		
接头简图: (坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺熔敷焊缝金属厚度)				
				
■母材		■焊后热处理		
材料标准: GB/T8163-2018		保温温度 (°C): /		
材料代号: 20#		保温时间 (min): /		
类、组别号 Fe-1、Fe-1-1 与类、组别号: Fe-1、Fe-1-1 相焊		■保护气体	气体	混合比 (%)
厚度: T=7mm		保护气	氩气	99.9
直径: Φ219		尾部保护气	/	/
其他: /		背面保护气	/	/
■填充金属		■电特性		
焊材类别: 碳钢焊丝、碳钢焊条		电流种类: 直流		
焊材型号: ER50-6, E4315		极性: 直流正接 (GTAW)、直流反接 (SWAW)		
焊材牌号: CHG-56R, CHE427R		钨极尺寸 Φ2.4		
焊材标准: NB/T47018.3-2017, NB/T47018.2-2017		焊接电流 (A) 110~120 (GTAW)、120~130 (SWAW)		
焊材规格: Φ2.5, Φ3.2		电弧电压 (V) 10~15 (GTAW)、25~30 (SWAW)		
焊缝金属厚度: 7mm		焊接电弧种类 短路弧		
其他: /		其他: /		
■焊接位置		■技术措施		
对接焊缝位置: 5G	方向: 向上	焊接速度 (cm/min): 5-7		
角焊缝位置: /	方向: /	摆动或不摆动: 摆动		
■预热		摆动参数: 焊工自己把握		
预热温度 (°C): /		多道焊或单道焊 (每面): 单道焊		
道间温度 (°C): /		多丝焊或单丝焊: 单丝焊		
其他: /		其他: /		

■拉伸试验

试验报告编号: BA2310077

试样编号	试样宽度 (mm)	试样厚度 (mm)	横截面积 (mm ²)	断裂载荷 (kN)	抗拉强度 (MPa)	断裂部位&特征
LS-1	20	7	140	538		断母材
LS-2	20	7	140	520		断母材

■弯曲试验

试验报告编号: BA2310077

试样编号	试样类型	试样尺寸 (mm)	弯心直径 (mm)	弯曲角度 (°)	试验结果
MW-1	面弯	7*38	Φ28	180°	无开口缺陷,合格
MW-2	面弯	7*38	Φ28	180°	无开口缺陷,合格
BW-1	背弯	7*38	Φ28	180°	无开口缺陷,合格
BW-2	背弯	7*38	Φ28	180°	无开口缺陷,合格

■夏比冲击试验

试验报告编号: BA2310077

试样 编号	试样尺寸 (mm)	夏比 V 型 缺口位置	试验温度 (℃)	吸收能量 KV2 (J)	缺口质量	结论
CJ-1	5*10*55	焊缝中心	20	66.7	OK	合格
CJ-2				58.5	OK	
CJ-3				63.5	OK	
平均值				62.9	N/A	
CJ-4	5*10*55	热影响区	20	68.4	OK	合格
CJ-5				68.4	OK	
CJ-6				62.3	OK	
平均值				66.4	N/A	

■金相检验（角焊缝）										
根部： ☐ 焊透 / ☐ 未焊透										
焊缝： ☐ 熔合 / ☐ 未熔合										
焊缝、热影响区： ☐ 有裂纹 / ☐ 无裂纹										
检验截面	I		II		III		IV		V	
焊脚差（mm）										
■无损检验 报告编号： 2023SHZH-022RTBG-01										
UT：					RT： I 级 合格					
PT：					MT：					
其他：										
■耐蚀堆焊金属化学成分（重量%）										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Nb
化学成分测定分析表面或取样开始表面至熔合线的距离（mm）：										
■附加说明：										
■结论：本评定按 NB/T 47014-2011 规定焊接试件、检验试件、测试性能，确认试验记录正确。										
■评定结果： 合格										
焊工姓名	李帅朋		焊工代号	4036		施焊日期	2023. 10. 22			
编 制	李帅朋		日 期	2023. 11. 02		审 核	丁文斌		日 期	2023. 11. 02
批 准	黎其昌		日 期	2023. 11. 02		第三方 检 验				

焊接工艺评定焊接及检验记录

编号: HP/P-2023-01

表格编号: JH/QR53

焊接工艺评定方案编号			HP/P-2023-01			焊接日期		2023.10.22						
焊工	姓名	李帅朋	母材	牌号	20#	预热温度		/						
	代号	4036		规格	Φ219*7	层间温度								
试件	类型	管对接	位置	接头位置	5G	气体种类	氩气	气体流量	焊接	8-9				
	坡口	V		焊接方向	向上				背面	/				
电特性														
试件编号	焊道 / 焊层	焊接方法	填充材料		焊接电流		电弧电压 (V)	焊接速度 (cm/min)	焊层厚度 (mm)					
			牌号	直径	极性	电流 (A)								
HP-1	1	GTAW	CHG-56R	Φ2.5	直流正接	110-120	10-15	5-6	3					
HP-1	2	SMAW	CHE427R	Φ3.2	直流反接	120-130	25-30	6-7	2					
HP-1	3	SMAW	CHE427R	Φ3.2	直流反接	120-130	25-30	6-7	2					
钨极类型及直径 钨钨极 Φ2.4 喷嘴直径 (mm) Φ6-13														
熔滴过渡形式 / 焊丝送丝速度 (cm/min) 6-8														
技术措施:														
摆动焊或不摆动焊 摆动焊 摆动参数 焊工自己掌握														
焊前清理和间清理 1. 焊前须将坡口两侧 20mm 范围内的油污、铁锈及其它杂质清除干净, 直至露出金属光泽。2. 每焊完一道缝后, 须彻底清除熔渣。背面清根方法: /														
导电咀至工件距离 (mm) 7-9 锤击 无														
其它														
外观检验														
试件编号	焊缝尺寸				咬边	未焊透	凹陷	焊瘤	表面缺陷				角变形	结论
	高度	高度差	宽度	宽窄差					气孔	夹渣	裂纹	未熔合		
HP-1	1.1-1.9	0.8	9-11	2.0	无	无	无	无	无	无	无	无	合格	

记录人: 丁文斌

检验: 姜文丽



射线检测报告书

工 程 名 称: 广东省金辉工业设备安装有限公司焊接工
艺评定试件

李景

检 件 名 称: 试件

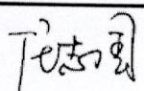
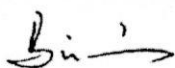
委 托 单 位: 广东省金辉工业设备安装有限公司

报 告 编 号: 2023SHZH-022RTBG-01

广州声华科技有限公司



二零二三年十月

HS/T 3503-J127-1		射线检测报告（主页）			工程名称：广东省金辉工业设备安装有限公司焊接工艺评定试件		
					单元名称：/		
委托单位	广东省金辉工业设备安装有限公司		报告编号	2023SHZH-022RTBG-01	管线号 设备位号	SJ	
承包单位	广州声华	检件名称	试件	检件规格	Φ219×7	检件材质	20#
检测标准	NB/T47013.2-2015	技术等级	AB级	检测比例	100%	合格级别	II
检测时机	焊后24小时	焊接方法	氩电联焊	热处理状态	/	透照方式	双壁单影
设备型号	XXG-2505	焦点定量	2*2mm	胶片型号	爱克发/C7	增感屏	0.03mm
管电压	170KV	管电流	5 mA	γ源种类	X射线	γ源活度	/ Ci
像质计型号	Fe(10/16)	线径编号	13	焦距	370mm	曝光时间	2min
底片黑度	2.0-4.5	有效片长	85.96mm	显影温度	25℃	显影时间	5min
检测部位编号		片位号	焊工号	缺陷性质	缺陷定量	评定级别	备注
1#		1-2	/	/	/	I	
		2-3	/	/	/	I	
		3-4	/	/	/	I	李晨
		4-5	/	/	/	I	
		5-6	/	/	/	I	
		6-7	/	/	/	I	
		7-8	/	/	/	I	
		8-1	/	/	/	I	
以下空白							
评片人： 		审核人： 		检测单位：  (检测章)			
资 格： RT II 级		资 格： RT III 级		报告日期：2023年10月 23日			



检测报告 TEST REPORT

报告编号 Report No.: BA2310077

报告日期 Report Date: 2023-11-01

2.3 夏比冲击试验 Charpy-v Impact Test

试验标准: GB/T 229-2020
Test Standard

试验温度 Temperature (℃)	类型 Type	试样尺寸 Specimen Dimensions (mm)	缺口质量 Notch Quality	吸收能量KV ₂ Absorbed Energy (J)	结论 Conclusion
20	焊缝中心 Weld Metal	5×10×55	OK	66.7	合格
		5×10×55	OK	58.5	
		5×10×55	OK	63.5	
		平均值 Average	N/A	62.9	
20	热影响区 HAZ	5×10×55	OK	68.4	合格
		5×10×55	OK	68.4	
		5×10×55	OK	62.3	
		平均值 Average	N/A	66.4	
标准要求 Standard Request	全尺寸平均吸收能量 ≥20J, 5mm小尺寸试样平均吸收能量≥10J, 允许有一个试样的冲击吸收能量低于规定值, 但不低于规定值的70%。				

陈亮



编制 Edited by: 林满兰 审核 Reviewed by: 柯通胜 批准 Approved by: 余建刚





202319123707



帕博检测技术服务有限公司
PABO TESTING TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

检测报告 TEST REPORT

报告编号 : BA2310077
Report No.

委托单位 : 广东省金辉工业设备安装有限公司
Submitting company

地址 : 珠海市金湾区南水镇南港路114号恒利工业园生活区2号
Address : 楼1楼101室

样品编号 : JH-HP-01
Sample No.

地址: 中国广东省珠海市高栏港经济区装备制造区南水大道1号
ADD: No.1,Nanshui Road,Equipment Manufacturing District , Gaolan Port Economic Zone, Zhuhai City,Guangdong Prov. China 519050

TEL: 0756-6255820

E-Mail: pb@pabodts.com

注意事项:

- 1.委托检测结果仅对客户所送样品负责。
- 2.样品的基础信息由委托方提供,本公司不对其正确性负责。
- 3.检测报告未加盖检测报告专用章无效。
- 4.检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 5.检测报告涂改无效。
- 6.未经本公司书面批准,不得部分复制此报告。
- 7.若对检测报告有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾期本公司将不予受理。
- 8.若试件被客户取回,实验室对异议不再受理。

CLAIMS:

- 1.The test result only bears responsibility for the received samples.
- 2.The client provides the basis information of samples and the company is not responsible for its correctness.
- 3.The report is in valid in case of no special seal for test report or no official seal of the inspection unit.
- 4.The report is in valid in case of no signatures of test assistant, reviewer and approver.
- 5.Revamp the test report is invalid.
- 6.The test report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.
- 7.If any objections to this test report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report,or the laboratory will not accept.
- 8.Laboratory will not accept the proposal when specimen is taken back.





检测报告 TEST REPORT

报告编号 Report No.: BA2310077

报告日期 Report Date: 2023-11-01

1 样品基础信息 Sample Information

委托单位 Submitting company		项目/工程名称 Project name	样品名称 Sample name
广东省金辉工业设备安装有限公司		焊接工艺评定试件	管道焊缝
地址 Address		规格/型号 Size/Type	材质/牌号 Grade
珠海市金湾区南水镇南港路114号恒利工业园生活区2号楼1楼101室		Φ219*7	20
收样日期 Submittal date	检测日期 Testing date	炉号 Heat No.	样品编号 Sample No.
2023-10-27	2023-11-01	/	JH-HP-01
结果验收依据 Acceptance basis		NB/T 47014-2011	
检测结论 Conclusion		合格	

2 力学性能 Mechanical Property

2.1 拉伸性能试验 Tensile Test

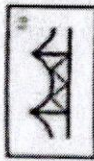
试验标准: GB/T 228.1-2021
Test Standard

类型 Type	试样尺寸(mm) Specimen Dimensions	屈服强度(MPa) Yield Strength $R_{p0.2}$	抗拉强度(MPa) Tensile Strength R_m	伸长率 A (%)	屈强比 $R_{p0.2}/R_m$	断裂位置 Fracture location	结论 Conclusion
焊缝横向 Weld Transverse	7×20	/	538	/	/	母材	合格
焊缝横向 Weld Transverse	7×20	/	520	/	/	母材	合格
标准要求 Standard Request	/	/	≥410	/	/	/	/

2.2 导向弯曲试验-对接接头焊缝 Guided-Bend Test--Butt Weld

试验标准: GB/T 2653-2008
Test Standard

类型 Type	试样尺寸(mm) Specimen Dimensions	弯轴直径(mm) Mandrel Diameter	弯曲角度(°) Bend Angle	试验后情况描述 Description after test	结论 Conclusion
面弯 Face Bend	7×38	Φ28	180	无开口缺陷	合格
面弯 Face Bend	7×38	Φ28	180	无开口缺陷	合格
背弯 Root Bend	7×38	Φ28	180	无开口缺陷	合格
背弯 Root Bend	7×38	Φ28	180	无开口缺陷	合格
标准要求 Standard Request	试样弯曲到规定的角度后,其拉伸面上的焊缝和热影响区内,沿任何方向不得有单条长度大于3mm的开口缺陷,试样的棱角开口缺陷不计,但由未熔合、夹渣或其他内部缺欠引起的棱角开口缺陷长度应计入。				



TIANJIN GOLDEN BRIDGE BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.
天津市金桥建材集团有限公司

MILL CERTIFICATE
产品 质量 证明书
NO. 890000236838

金桥焊材

Commodity Name 商品名称	Trade Model 牌号	GB Model 国标型号	AMS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格	Batch No. 批号
碳钢焊条	J420	ER50-6	ER70S-6		2.5(20kg)	19053905
Execute Standard 执行标准						
Chemical Composition of Welding Wires 焊丝化学成分(%)						
Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Others 其他			
C	0.040-0.150	0.085	Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属力学性能			
S	≤0.025	0.010	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Test Result 实测值
Mn	1.40-1.85	1.50	Tensile Strength 抗拉强度(MPa)	≥500	554	II级
Si	0.80-1.15	0.85	Yield Strength 屈服强度(MPa)	≥420	452	
P	≤0.025	0.011	Permeability 渗透率	≥22.0	30.0	
Cr	≤0.160	0.045	Impact Temp. 冲击温度(°C)	-30	-30	
Ni	≤0.160	0.024	Test 试验	121, 136, 134		
Mo	≤0.150	0.006	Absorbed Energy 吸收能量(J)	≥27		
V	≤0.030	0.002				
Cu	≤0.500	0.16				
Approved by 产品认证			CCS, LR, BV, ABS, DNVGL, NK			
Remarks 备注			Complied with CCS (Rules for Materials and Welding) 符合CCS《材料与焊接规范》			

ADD: No. 1, LiuJing Road, Dongli Development Area, Tianjin, CHINA
地址: 中国天津市东丽开发区六经路1号

QC01 80681809

张秋彦
制表: 张秋彦 审核: 张秋彦
制表日期: 2019年08月03日

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT
质量保障部

Tel: (86)-(022)-58296566
Website: www.tjgoldenbridge.com
Post Code: 300800

Fax: (86)-(022)-24992135
E-Mail: market@tjgoldenbridge.com

TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING MATERIALS GROUP CO., LTD
天津市金桥焊材集团有限公司



金桥焊材

MILL CERTIFICATE 产品质量证明书

NO. 890000242211

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Commodity 品名 碳钢焊条	Trade Model 牌号 J48.47 (J427)	GB Model 国标型号 E4315	AWS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格 3.2	Batch No. 批号 19071008
Execute Standard 执行标准 GB/T 5117-2012						
Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属力学性能						
Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Test Result 实测值
C	≤0.20	0.065	Tensile Strength 抗拉强度 R_m (N/mm ²)	≥430	513	合格
S	≤0.035	0.010	Yield Strength 屈服强度 R_e (N/mm ²)	≥330	416	合格
Mn	≤1.20	0.71	Percentage Elongation after Fracture 伸长率A (%)	≥20.0	31.5	合格
Si	≤1.00	0.45	V-notch Impact Test V型缺口冲击试验	-30	-30	合格
P	≤0.040	0.022	Absorbed Energy 吸收能量 KV_2 (J)	≥27	184, 161, 175	合格
Cr	≤0.20	0.031				
Ni	≤0.30	0.033				
Mo	≤0.30	0.007				
V	≤0.08	0.005				
Approved by 产品认证						
Remarks 备注						

张秋彦

制表: 许秋梅 审核: 张秋彦
制表日期: 2019年08月18日

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT
质量保障部

Add: No. 1, LiuJing Road, DongLi Development Area, Tianjin, CHINA
地址: 中国天津市东丽开发区六经路1号
Tel: (86) (022) -58246666
WebSite: WWW.TJGoldenBridge.com
Fax: (86) (022) -24992135
E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com

丁文斌
姜兴